

2026 年 7 月 3 日 Version 1.0

Arduino オーケストラ

グループ 32

25G1033 : 長見 東磨
25G1098 : 長野 志哉
25G1099 : 長山 魁良
25G1094 : 中村 海惺
24G1011 : 飛田 啓斗
24G1056 : 慶田 優
24G1035 : 尾添 遼太

目次

第 1 章	人員ごとの作業時間統計	1
1.1	はじめに	1
1.2	担当ごと・作業ごとの作業時間	1
1.3	合計作業時間	2
第 2 章	WBS 要素ごとの作業時間統計	3
2.1	はじめに	3
2.2	WBS タスク一覧と累計作業時間	3
第 3 章	作業の進捗率 (WBS・ガントチャート)	7
3.1	はじめに	7
3.2	WBS タスクごとの進捗率	7
3.3	ガントチャート (現在の進捗反映)	10
3.4	実績ガントチャート (第 9 週・6 月 24 日時点)	12
第 4 章	技術成熟度レベル TRL の推移	15
4.1	はじめに	15
4.2	TRL レベルの定義 (本プロジェクトで用いる範囲)	15
4.3	FBS 要素ごとの TRL 評価	15
第 5 章	技術性能指標 TPM の推移	17
5.1	はじめに	17
5.2	TPM 項目 (参考)	17
5.3	TPM 測定推移	17
5.4	TPM 推移グラフ (任意)	18
第 6 章	テストの実施日と結果	19
6.1	はじめに	19
6.2	テスト実施記録	19
6.3	合否サマリ (任意)	21

第 1 章 はじめに

本文書は、Arduino オーケストラ開発プロジェクトにおける作業ログ・進捗・成果指標を一括して報告する文書である。課題 4～9 に対応する 6 章（本章を除く第 2 章～第 7 章）で構成され、各章で以下の内容を記載する。

第 2 章 人員ごとの作業時間統計 各担当の累計作業時間と作業（タスク）ごとの内訳。

第 3 章 WBS 要素ごとの作業時間統計 WBS の全タスクごとの累計作業時間。

第 4 章 作業の進捗率（WBS・ガントチャート） WBS タスクごとの進捗率と、金曜日（提出日）基準のガントチャート。

第 5 章 技術成熟度レベル TRL の推移 FBS 各機能の TRL 評価。本プロジェクトでは試作初期段階のため TRL 1～4 の 4 段階で評価する。

第 6 章 技術性能指標 TPM の推移 TPM 項目の測定推移。

第 7 章 テストの実施日と結果 単体・結合・システムテストの実施結果。

各章末尾には「特記事項」セクションを設け、章ごとの補足情報や注意事項を記載する。

1.1 GitHub による文書・ソースコード管理

本プロジェクトの全文書・ソースコードは、GitHub のリポジトリ (<https://github.com/you0209/hackson2>) で集中管理している。作業時はメンバー全員が同一リポジトリの main ブランチに対して `git pull`・`git commit`・`git push` を行い、変更を共有する。主要なフォルダ構成を以下に示す。

`management_plan.tex` マネジメント計画書（課題 1）と基本設計書・詳細設計書（課題 2）の親文書。

`reports.tex` 本文書（課題 4～9）の親文書。

`sections/` 章本体ファイル（共通章・各担当章・変更履歴の直近版）。

revision_history3/ 課題 3 用の独立した変更履歴文書. プロジェクト開始から現在までの全期間の変更履歴を蓄積する.

introduction/ 本章 (第 1 章 はじめに) の章本体フォルダ.

work_hours_member4 / work_hours_wbs5 / progress6 / trl_history7 / tpm_history8 / test_results9 / 課題 4~9 の各章本体フォルダ. 本文書から \input で読み込まれる.

src/tantoA, tantoB, tantoC, tantoD 各担当の Arduino・Processing 実装ソースコード.

figures/ 全文書で参照する図ファイル (drawio / PDF / PNG / xlsx).

1.2 変更履歴の 2 系統運用

変更履歴は 2 系統で運用している. 計画書・設計書 (課題 1・2) に含まれる変更履歴章は sections/changelog_current.tex を参照しており, 提出ごとにリセットされる. 一方, 課題 3 として独立提出する変更履歴文書は revision_history3/sections/changelog.tex を参照し, 提出時に直近版から累積版へ転記する運用とすることで, 全期間の履歴を保持している.

1.3 特記事項

第 2 章 人員ごとの作業時間統計

2.1 担当ごと・作業ごとの作業時間

担当ごとに小見出しを設け、その内訳としてタスク単位の作業時間を列挙する。担当の右側括弧内に、その担当の累計作業時間を示す。

タスク ID	タスク名	作業時間
25G1033 : 長見 東磨 (累計 660 分)		
121	サーボ機構設計	60 分
122	腕・反射板設計	60 分
123	LED 駆動回路設計	30 分
124	サーボ駆動回路設計	60 分
125	サーボ制御 SW 仕様書	120 分
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	30 分
215	サーボ制御 SW 実装	120 分
217	Processing GUI 実装	120 分
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	60 分
25G1099 : 長山 魁良 (累計 600 分)		
141	拍検出・オフセット設計	60 分
142	楽譜進行制御設計	120 分
143	シリアル送信プロトコル設計	60 分
144	楽譜配列定義・5 パート	90 分
231	楽譜進行制御実装	180 分
232	シリアル送信実装	30 分
233	楽譜配列作成・5 パート	30 分
25G1098 : 長野 志哉 (累計 1050 分)		
131	赤外線センサー配線設計	60 分
132	フォト Tr 配線設計	60 分
133	センサー ISR 設計	90 分

タスク ID	タスク名	作業時間
135	状態機械設計	60 分
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	30 分
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	90 分
221	赤外線センサー配線	120 分
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	120 分
223	センサー ISR 実装	90 分
224	テンポ推定実装	180 分
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	120 分
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	30 分
25G1094 : 中村 海慥 (累計 1400 分)		
151	シリアル受信処理設計	100 分
154	音色定義シート作成	110 分
155	ADSR パラメータ仕様策定	90 分
241	シリアル受信処理実装	210 分
242	音色合成エンジン実装	420 分
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	100 分
244	音色定義データ作成	190 分
245	ADSR パラメータ調整	180 分

2.2 合計作業時間

本提出時点での全担当合計：3310 分 (61.8 時間).

2.3 特記事項

第 3 章 WBS 要素ごとの作業時間統計

3.1 WBS タスク一覧と累計作業時間

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田	60 分	
122	腕・反射板設計	長見・飛田	60 分	
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田	30 分	
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田	60 分	
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田	120 分	
126	輝度エンコード LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田		担当 B と要相談
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	長見・飛田	30 分	
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田	60 分	
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田	60 分	
133	センサー ISR 設計	長野・慶田	90 分	
135	状態機械設計	長野・慶田	60 分	
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	長野・慶田	30 分	
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	長野・慶田	90 分	
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計（演奏制御）】				
141	拍検出・オフセット設計	長山・慶田	60 分	

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田	120 分	
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田	60 分	
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田	90 分	
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計（音響合成）】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添	100 分	設計書を実装に一致させる更新を含む
154	音色定義シート作成	中村・尾添	110 分	
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添	90 分	
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装（指揮者人形ユニット）】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田	120 分	担当 B と要相談
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田		
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田		
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田		
216	輝度エンコード LED 制御 SW 実装	長見・飛田		
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	120 分	
218	シリアル通信実装（PC → Arduino）	長見・飛田	60 分	
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装（センサー・観測）】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	120 分	
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田	120 分	
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	90 分	
224	テンポ推定実装	長野・慶田	180 分	
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	長野・慶田	120 分	
227	シリアル通信実装（担当 C 向け）	長野・慶田	30 分	
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装（演奏制御）】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田	90 分	
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田	150 分	
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装（音響合成）】				
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添	210 分	通信遅延・ジッタ測定を含む

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添	420 分	シンバル再合成・音量スライダー実装を含む
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添	100 分	
244	音色定義データ作成	中村・尾添	190 分	
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添	180 分	実音源解析によるパラメータ確定を含む
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	LED 輝度・フォト Tr 検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添	60	
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

3.2 特記事項

第4章 作業の進捗率（WBS・ガントチャート）

4.1 WBS タスクごとの進捗率

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田	30%	
122	腕・反射板設計	長見・飛田	30%	
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田	30%	
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田	100%	
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田	100%	
126	カラー LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田	50%	カラーセンサ対応に変更
128	シリアル通信コマンド設計（INSTRUMENT/BPM）	長見・飛田	100%	
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田	50%	
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田	80%	
133	センサー ISR 設計	長野・慶田	100%	
135	状態機械設計	長野・慶田	100%	
136	キャリブレーション手順設計（CALIBRATE 状態）	長野・慶田	90%	
137	INSTRUMENT_ID カラーキュー設計	長野・慶田	80%	カラーセンサ対応に変更

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計 (演奏制御)】				
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田	90%	
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田	100%	
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田	80%	
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計 (音響合成)】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添	95%	
154	音色定義シート作成	中村・尾添	60%	
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添	60%	
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装 (指揮者人形ユニット)】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田	100%	
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田	100%	
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田	100%	
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田	80%	
216	カラー LED 制御 SW 実装	長見・飛田	80%	カラーセンサ対応に変更
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	100%	
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田	100%	
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装 (センサー・観測)】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	50%	
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田	70%	
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	70%	
224	テンポ推定実装	長野・慶田	90%	
226	INSTRUMENT_ID カラーキュー実装	長野・慶田	50%	カラーセンサ対応に変更
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田	80%	
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装 (演奏制御)】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田	80%	
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田	80%	
233	シリアル送信実装	長山・慶田	80%	
234	楽譜配列作成・5 パート	長山・慶田	80%	
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装 (音響合成)】				
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添	90%	

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添	60%	
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添	40%	
244	音色定義データ作成	中村・尾添	50%	
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添	40%	
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	カラー LED・カラーセンサ検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添	100%	
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

4.2 ガントチャート

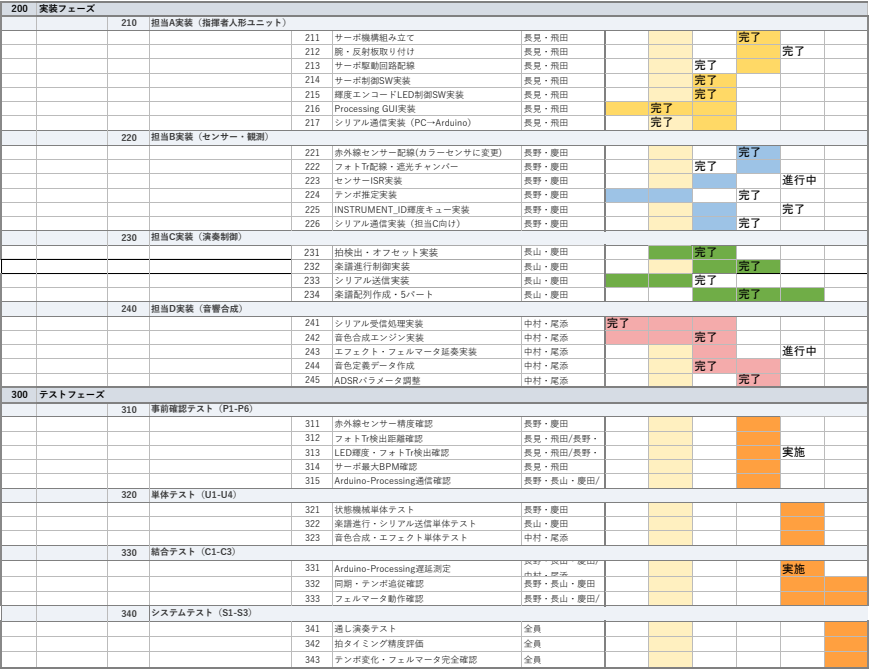


図 4.1 ガントチャート

4.3 特記事項

第 5 章 技術成熟度レベル TRL の推移

5.1 TRL レベルの定義（本プロジェクトで用いる範囲）

レベル	概要
TRL 1	基礎原理が観察・報告された
TRL 2	技術コンセプトおよび応用が定式化された
TRL 3	解析・実験により概念が実証された
TRL 4	構成要素が試験環境で検証された

5.2 FBS 要素ごとの TRL 評価

FBS で定義された各機能要素の現時点における TRL レベルと、その評価根拠を表に示す。FBS の構造はマネジメント計画書（`management_plan.tex`）の機能分解構造節を参照。

FBS フェーズ	機能	TRL レベル	根拠
指揮動作検出	拍タイミング検出	TRL2	フォトトランジスタ単体での稼働は確認済み。ただし S13683 カラーセンサによる輝度キュー受信は環境光の影響で不安定（7 月 1 日結合テスト）
	テンポ推定	TRL3	テンポ推定単体であれば実測値との誤差が 0.025ms であり、テンポ変化時も約 1 拍以内の追従を確認できたため（TPM-4 実測値：6 月 24 日）

FBS フェーズ	機能	TRL レベル	根拠
	フェルマータ検出	TRL1	基礎原理（静止検出）は把握済みだが未実装
	小節同期見逃し補完	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装
指揮者人形動作	腕往復動作	TRL3	サーボモータで指揮者棒の往復駆動を実機確認（6月25日）
	カラー LED 制御	TRL2	腕振りに合わせてカラー LED を点灯できているが、7月1日の実機テストで光度不足によりフォトトランジスタの検出が不安定化。光度確保が課題
演奏制御	輪唱オフセット制御	TRL3	輪唱形式の合奏動作を実機確認（6月25日）
	楽譜進行制御	TRL4	2分音符・8分音符を含む楽譜制御を試験環境で確認（6月25日）
	テンポ追従演奏	TRL3	6月25日の INT-1（参考）にて輪唱合奏時に楽器間の同期ズレがほぼ見られず、実機で概念を確認
音響合成	音色合成（倍音・ADSR）	TRL2	楽器ごとの音色を出せたため、これ以降は実際の音との波形などと比較する
	エフェクト付与	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装
	フェルマータ延奏	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装
状態管理	演奏状態遷移管理	TRL3	INT-2（6月17日）・SYS-3・INT-3（6月25日）の複数結合テストで状態機械の動作を実機確認
	異常時フォールバック	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装

5.3 特記事項

第 6 章 技術性能指標 TPM の推移

TPM 項目の定義はマネジメント計画書 (management_plan.tex) の表「TPM 一覧」を参照.

6.1 TPM 項目 (参考)

No.	TPM (監視値・許容範囲)
TPM-1	距離計算誤差： $\leq \pm 3\text{ cm}$
TPM-2	拍検出成功率： $\geq 95\%$
TPM-3	Arduino $\rightarrow$ Processing 転送遅延： $\leq 50\text{ ms}$
TPM-4	EMA ($\alpha = 0.2$) テンポ収束拍数： ≤ 13 拍
TPM-5	指揮者人形が追従できる最大 BPM： $\geq 104\text{ bpm}$
TPM-6	テンポ予測誤差 (予測拍時刻と実測拍時刻の差)： $\leq 1\text{ ms}$

6.2 TPM 測定推移

測定日	TPM	目標値	実測値	達否	備考
2026-06-17	TPM-2	$\geq 95\%$	$\approx 100\%$	○	担当 B 単体テスト（環境光なし）。ほぼ全拍検出成功
2026-06-17	TPM-5	$\geq 104 \text{ bpm}$	110 bpm	○	指揮者人形が追従できる最大 BPM を実機確認
2026-06-17	TPM-6	$\leq 1 \text{ ms}$	0.025 ms	○	100 回検出による平均誤差（UNIT-4 単体テスト時に計測）
2026-06-24	TPM-2	$\geq 95\%$	$\approx 90\%$	×	フォトトランジスタ単体での結合テスト時。環境光の影響で目標未達（数値は目測）
2026-06-24	TPM-4	$\leq 13 \text{ 拍}$	約 1 拍	○	テンポ変化後、約 1 拍以内に追従を確認（今週はカラーセンサ統合テストに切り替えたため再計測なし）
2026-07-01	TPM-2	$\geq 95\%$	測定不能	×	カラー LED への変更により光度が低下、フォトトランジスタの検出が大幅に不安定化。具体的な数値は未計測

6.3 TPM 推移グラフ（任意）

6.4 特記事項

第 7 章 テストの実施日と結果

7.1 テスト実施記録

実施日	分類	テスト項目	結果	備考
6 月 17 日	単体	UNIT-4：NOTE_ON 送信 タイミング誤差	合格	100 回検出, 予測と 実際の時間誤差の平 均約 0.025 ms (目標 $\leq$ ± 10 ms)
6 月 17 日	結合	INT-2：担当 B/C/D 結合 テスト (Arduino $\rightarrow$ Pro- cessing 通信)	合格	フォトトランジスタ による LED 光検出・ 拍予測・シリアル通信 を経て Processing で カエルの歌の演奏を 確認
6 月 25 日	結合	SYS-3：楽譜進行制御	合格	2 分音符・8 分音符 を含む楽譜の演奏を 確認
6 月 25 日	結合	INT-3：輪唱オフセット 制御	参 考 合 格	輪唱形式の合奏動作 を実機確認, 楽器間 の同期ズレはほぼ見 られなかった (数値未 計測)
6 月 25 日	結合	INT-1：テンポ追従演奏 (楽器間タイミング)	参考	輪唱合奏時に楽器間 の同期ズレはほぼ見 られず ($\leq \pm 20$ ms の数 値計測は未実施)
7 月 1 日	結合	INT-5：カラーセンサ+ フォトトランジスタ統合 テスト (輪唱制御)	不合格	S13683 カラーセン サが環境光の影響を 受け輝度キュー認識 が不安定。指揮棒タ イミングを正常に検 出できず, 輪唱制御 が意図通り動作しな かった

7.2 合否サマリ（任意）

7.3 特記事項